2023 年度

東京理科大学大学院

理学研究科　　応用数学専攻

修士課程入学試験問題

[専門基礎科目]

【この試験は専門基礎科目の問題で、１ページから２ページまであります。】

○　指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○　試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○　その他、試験監督の指示に従ってください。

試験場内で配付された問題用紙・計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。

線形代数、微積分の2部門、すべて解答しなさい。

試験時間　　90　分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
線形代数	一切参照不可、 解答は全て解答用紙に記述	2	2
微積分		2	

受験番号	

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2022年7月30日	専攻	応用数学	科目	[専門基礎科目] 線形代数	受験番号	

[1]

(1) V と W を $\mathbb{R}$ 上のベクトル空間とする. ただし $\mathbb{R}$ は実数全体の集合とする.

① 写像 $f: V \to W$ が線形写像であることの定義またはそれと同値な条件を書け.

② 線形写像 $g: V \to W$ による V の像 $\mathrm{Im}\, g = \{g(x) \mid x \in V\}$ が W の部分ベクトル空間であることを示せ.

③ 線形変換 $h: V \to V$ に対し, その像と核の和集合 $\mathrm{Im}\, h \cup \mathrm{Ker}\, h$ は必ず V の部分ベクトル空間となるか. そうであれば証明し, そうでないならば反例となる V と h を具体的に挙げよ.

(2) 次の x, y, z, w に関する連立方程式が解をもつように a, b の値を定め, その一般解を求めよ.

$$\begin{cases} 2x + y + 4z + 11w = a + 1 \\ -x + 3y + 5z + 5w = b + 1 \\ x + z + 4w = a \\ -2x + y - 5w = b \end{cases}$$

(3) $m \neq n$ とする. $m \times n$ 型の行列 A および $n \times m$ 型の二つの行列 X, Y で $XA = I_n$ かつ $AY = I_m$ となるものは存在するか. 存在するならば, A, X, Y の組の例を挙げ, 存在しないならばそれを証明せよ. ただし I_n と I_m はそれぞれ n 次および m 次の単位行列を表す.

(4) M を実対称行列とする. M のべき乗を順に並べた $M, M^2, M^3, M^4, \ldots$ は周期2となるか, 全て等しいか, あるいは全て互いに異なる　すなわち

(i) $M = M^3 = M^5 = \cdots$ かつ $M^2 = M^4 = M^6 = \cdots$ かつ $M \neq M^2$

(ii) $M = M^2 = M^3 = M^4 = \cdots$

(iii) 任意の自然数 k, ℓ に対して $k \neq \ell$ ならば $M^k \neq M^\ell$

のいずれかが成り立つ. このことを示せ.

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2022年7月30日	専攻	応用数学	科目	[専門基礎科目] 微積分	受験番号	

［2］

（1）$\tan^{-1}x$ は $\tan^{-1}0=0$ をみたすような $\tan x$ の連続な逆関数とする。

① 逆関数の微分法を用いて，$\dfrac{d}{dx}\tan^{-1}x=\dfrac{1}{1+x^2}$ を導け。

② 不定積分 $\displaystyle\int\frac{x(x-1)}{(x+3)(x^2+3)}dx$ を求めよ。

③ 極限値 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{3n^2+1}+\frac{n}{3n^2+2^2}+\cdots+\frac{n}{3n^2+n^2}\right)$ を求めよ。

（2）関数 $f(x,y)=x^4+y^4-2x^2+4xy-2y^2$ が極値をとる点をすべて求め，その各々について $f(x,y)$ が極大値をとるか極小値をとるかを判定せよ。

（3）xyz 座標空間における円柱 $x^2+y^2\leq x$ について，球 $x^2+y^2+z^2\leq 1$ に含まれる部分の体積を求めよ。